

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 11/02/2025, Fila 1

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L4. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L3 e gli esercizi A5-A7.

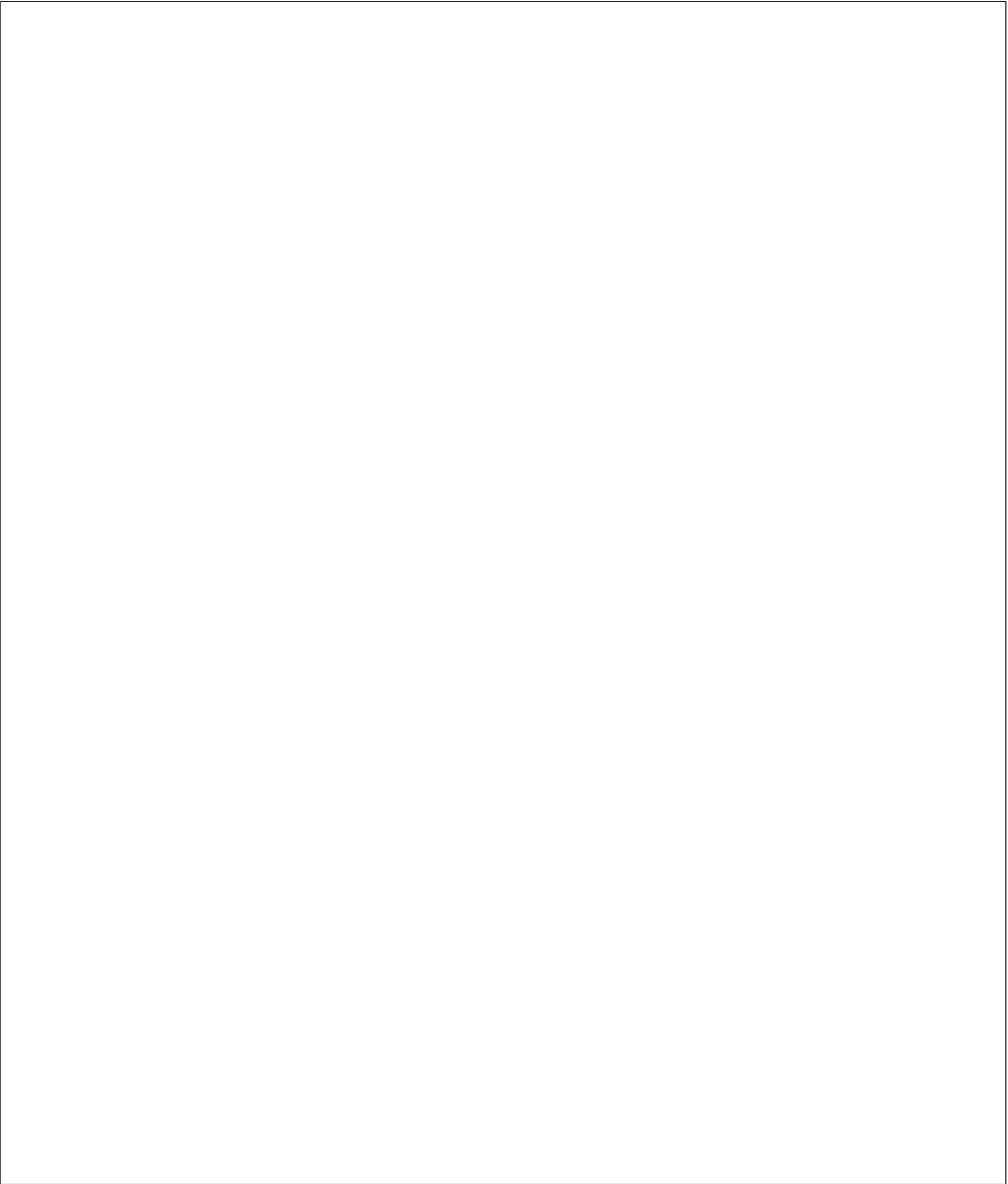
L1 (6 punti). Si consideri il seguente ragionamento:

Se si saranno formati due stati o la Cisgiordania avrà riottenuto la continuità territoriale allora non sarà venuta meno l'unità dei paesi arabi o Trump avrà bluffato. Che gli alleati americani non ostacolino Trump è condizione sufficiente affinché si rompa l'unità dei paesi arabi e si allontanano la prospettiva di pace. Quindi se Trump non avrà bluffato allora non si formeranno due stati o gli alleati americani avranno ostacolato Trump.

Verificare la correttezza del ragionamento utilizzando la deduzione naturale. Preferire una prova intuizionista a una classica se possibile.

$A \vee B \Rightarrow \neg C \vee D, \quad \neg E \Rightarrow C \wedge F \quad \vdash \quad \neg D \Rightarrow \neg A \vee E$

$$\begin{array}{c}
 \vdots \\
 E \vee \neg E \\
 \hline
 \frac{[E]}{\neg A \vee E} \vee_{i2} \\
 \hline
 \frac{\neg A \vee E}{\neg D \Rightarrow \neg A \vee E} \Rightarrow_i \\
 \hline
 \frac{A \vee B \Rightarrow \neg C \vee D \quad \frac{[A]}{A \vee B} \vee_{i1} \quad \frac{[E]}{\neg E \Rightarrow C \wedge F} \Rightarrow_e \quad \frac{C \wedge F}{C} \vee_{e1} \quad \frac{[D]}{D} \neg_e \quad \frac{[D]}{D} \neg_e}{\neg C \vee D} \neg_e \\
 \hline
 \frac{\neg C \vee D \quad \frac{[A]}{A \vee B} \vee_{i1} \quad \frac{[E]}{\neg E \Rightarrow C \wedge F} \Rightarrow_e \quad \frac{C \wedge F}{C} \vee_{e1} \quad \frac{[D]}{D} \neg_e \quad \frac{[D]}{D} \neg_e}{\perp} \neg_e \\
 \hline
 \frac{\perp}{\neg A} \neg_i \\
 \hline
 \frac{\neg A}{\neg A \vee E} \vee_{i1} \\
 \hline
 \frac{\neg A \vee E}{\neg D \Rightarrow \neg A \vee E} \vee_e
 \end{array}$$



Cognome _____ Nome _____
 Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 11/02/2025, Fila 1

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L4. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L3 e gli esercizi A5-A7.

L2 (10 punti). Considerare alberi binari di numeri naturali generati dalla grammatica $T ::= \mathbb{N} \mid \langle T, \mathbb{N}, T \rangle$.

- (a) Risolvere per ricorsione strutturale il seguente problema: dato un albero T restituire un albero T' con le seguenti proprietà:
- T e T' non possono differire nella forma e nei valori delle foglie, ma solo nei numeri contenuti nei nodi interni
 - ogni sottoalbero $\langle T_1, n, T_2 \rangle$ di T' è tale per cui n è strettamente maggiore di tutti i numeri contenuti in T_1 e in T_2
 - la somma di tutti i numeri contenuti in T' deve essere la minima possibile
- Chiamare f la funzione che risolve il problema. Esempio: se $T = \langle \langle 3, 1, 2 \rangle, 2, \langle 4, 4, 1 \rangle \rangle$ allora $f(T) = \langle \langle 3, 4, 2 \rangle, 6, \langle 4, 5, 1 \rangle \rangle$
- Nota: non potete aggiungere parametri alla funzione f , ma potete implementare funzioni ausiliarie e potete invocare le funzioni $+$ e $\max(\cdot, \cdot)$. Non c'è alcuna necessità di usare **if-then-else** per risolvere l'esercizio.
- (b) Mostrare l'esecuzione della funzione sull'esempio precedente, mettendo in evidenza alcuni passaggi significativi.
- (c) Considerare la seguente funzione:

$$i(n) = n + 1$$

$$i(\langle T_1, n, T_2 \rangle) = \langle i(T_1), n + 1, i(T_2) \rangle$$

Dimostrare, per induzione strutturale, che $\forall T, f(i(T)) = i(f(T))$. Potete scrivere lemmi ausiliari che dovete dimostrare per induzione strutturale e usare la proprietà del massimo per la quale $\max(x + k, y + k) = \max(x, y) + k$.

(a) La funzione $\text{root}(T)$ restituisce il numero contenuto nella radice di T .

$$\begin{array}{ll} f(n) = n & \text{root}(n) = n \\ f(\langle T_1, n, T_2 \rangle) = \langle f(T_1), 1 + \max(\text{root}(f(T_1)), \text{root}(f(T_2))), f(T_2) \rangle & \text{root}(\langle T_1, n, T_2 \rangle) = n \end{array}$$

(b) $f(\langle \langle 3, 1, 2 \rangle, 2, \langle 4, 4, 1 \rangle \rangle) = \langle f(\langle 3, 1, 2 \rangle), 1 + \max(\text{root}(f(\langle 3, 1, 2 \rangle)), \text{root}(f(\langle 4, 4, 1 \rangle))), f(\langle 4, 4, 1 \rangle) \rangle =$
 $\langle f(\langle f(3), 1 + \max(\text{root}(f(3)), \text{root}(f(2))), f(2) \rangle), 1 + \max(\text{root}(f(\langle 3, 1, 2 \rangle)), \text{root}(f(\langle 4, 4, 1 \rangle))), f(\langle 4, 4, 1 \rangle) \rangle =$
 $\langle f(\langle 3, 1 + \max(3, 2), 2 \rangle), 1 + \max(\text{root}(f(\langle 3, 1, 2 \rangle)), \text{root}(f(\langle 4, 4, 1 \rangle))), f(\langle 4, 4, 1 \rangle) \rangle =$
 $\dots = \langle \langle 3, 4, 2 \rangle, 1 + \max(4, 5), \langle 4, 5, 1 \rangle \rangle = \langle \langle 3, 4, 2 \rangle, 6, \langle 4, 5, 1 \rangle \rangle$

(c) **Lemma:** $\forall T. \text{root}(i(T)) = \text{root}(T) + 1$

Procediamo per induzione su T per dimostrare $\text{root}(i(T)) = \text{root}(T) + 1$.

- Caso n : dobbiamo dimostrare $\text{root}(i(n)) = \text{root}(n) + 1$ che è equivalente a $n + 1 = n + 1$. Ovvio.
- Caso $\langle T_1, n, T_2 \rangle$:
Per ipotesi induttiva sappiamo $\text{root}(i(T_1)) = \text{root}(T_1) + 1$ (II_1) e $\text{root}(i(T_2)) = \text{root}(T_2) + 1$ (II_2).
Dobbiamo dimostrare $\text{root}(i(\langle T_1, n, T_2 \rangle)) = \text{root}(\langle T_1, n, T_2 \rangle) + 1$ che è equivalente a $n + 1 = n + 1$. Ovvio.

Qed.

Teorema: $\forall T, f(i(T) = i(f(T)))$.

Procediamo per induzione su T per dimostrare $f(i(T) = i(f(T)))$.

- Caso n : dobbiamo dimostrare $f(i(n)) = i(f(n))$ che è equivalente a $n + 1 = n + 1$. Ovvio.
- Caso $\langle T_1, n, T_2 \rangle$:
Per ipotesi induttiva sappiamo $f(i(T_1)) = i(f(T_1))$ (II_1) e $f(i(T_2)) = i(f(T_2))$ (II_2).
Dobbiamo dimostrare $f(i(\langle T_1, n, T_2 \rangle)) = i(f(\langle T_1, n, T_2 \rangle))$ che è equivalente a $\langle f(i(T_1)), 1 + \max(\text{root}(f(i(T_1))), \text{root}(f(i(T_2))))), f(i(T_2)) \rangle = \langle i(f(T_1)), (1 + \max(\text{root}(f(T_1)), \text{root}(f(T_2)))) + 1, i(f(T_2)) \rangle$. Si ha:

$$\begin{aligned}
 & \langle f(i(T_1)), 1 + \max(\text{root}(f(i(T_1))), \text{root}(f(i(T_2))))), f(i(T_2)) \rangle \\
 = & \langle i(f(T_1)), 1 + \max(\text{root}(i(f(T_1))), \text{root}(i(f(T_2))))), i(f(T_2)) \rangle && \text{per } II_1 \text{ e } II_2 \\
 = & \langle i(f(T_1)), 1 + \max(\text{root}(f(T_1)) + 1, \text{root}(f(T_2)) + 1), i(f(T_2)) \rangle && \text{per il lemma} \\
 = & \langle i(f(T_1)), (1 + \max(\text{root}(f(T_1)), \text{root}(f(T_2)))) + 1, i(f(T_2)) \rangle && \text{per le proprietà del } \max
 \end{aligned}$$

Qed.

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 11/02/2025, Fila 1

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L4. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L3 e gli esercizi A5-A7.

L3 (6 punti). Considerare la teoria assiomatica degli insiemi estesa con i simboli di funzione $C(\cdot)$ e $\bar{\cdot}$ e gli assiomi

Assioma K: $\forall A, Z. (Z \in C(A) \iff Z \in A \wedge \bar{Z} \in A)$

Assioma D: $\forall A. \bar{\bar{A}} = A$

Assioma C: $\forall A, B, Z. (A = B \wedge A \in Z \Rightarrow B \in Z)$

Dimostrare in teoria assiomatica degli insiemi che $\forall A. C(A) \subseteq C(C(A))$.

Prima della dimostrazione riportare l'**enunciato di tutti gli assiomi di teoria degli insiemi che usate nella dimostrazione** (non c'è bisogno di riscrivere anche K, D e C).

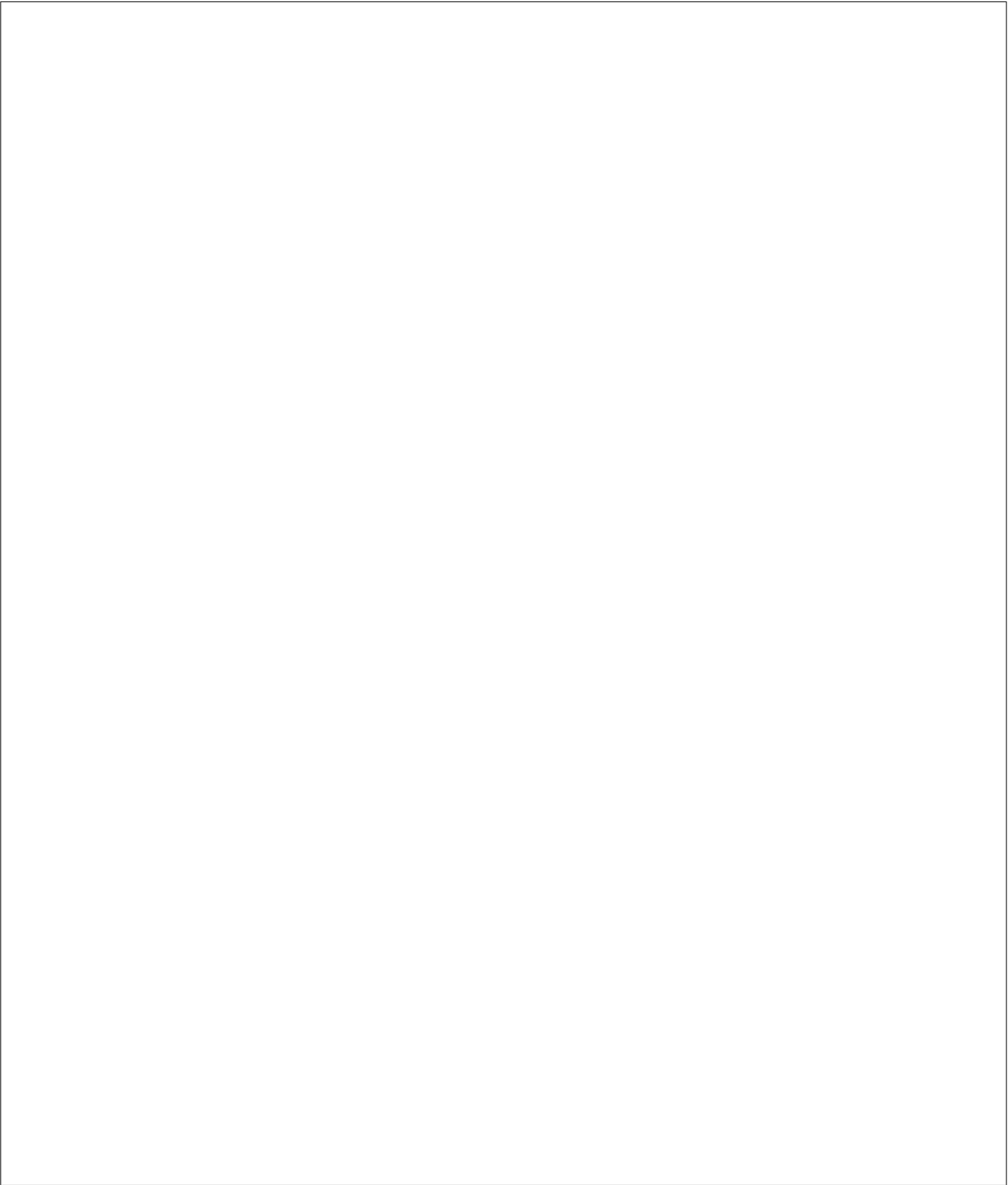
La dimostrazione deve essere una dimostrazione valida in logica del prim'ordine, ovvero ogni passaggio deve corrispondere a uno o più passaggi di deduzione naturale classica o intuizionista. Preferire una prova intuizionista ove possibile.

Teorema: $\forall A. C(A) \subseteq C(C(A))$.

Sia A un insieme. Dobbiamo dimostrare $C(A) \subseteq C(C(A))$ o equivalentemente $\forall Z. (Z \in C(A) \Rightarrow Z \in C(C(A)))$. Sia Z un insieme t.c. $Z \in C(A)$ (I). Quindi, per K, $Z \in A$ (H_1) e $\bar{Z} \in A$ (H_2). Dobbiamo dimostrare $Z \in C(C(A))$. Per K ci riduciamo a dimostrare $Z \in C(A) \wedge \bar{Z} \in C(A)$. Per I ci riduciamo a dimostrare $\bar{Z} \in C(A)$ e per K è sufficiente dimostrare $\bar{Z} \in A \wedge \bar{\bar{Z}} \in A$. Dimostriamo entrambe:

- $\bar{Z} \in A$ vale per H_2
- $\bar{\bar{Z}} \in A$ valer per H_1 , D e C

Qed.



Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

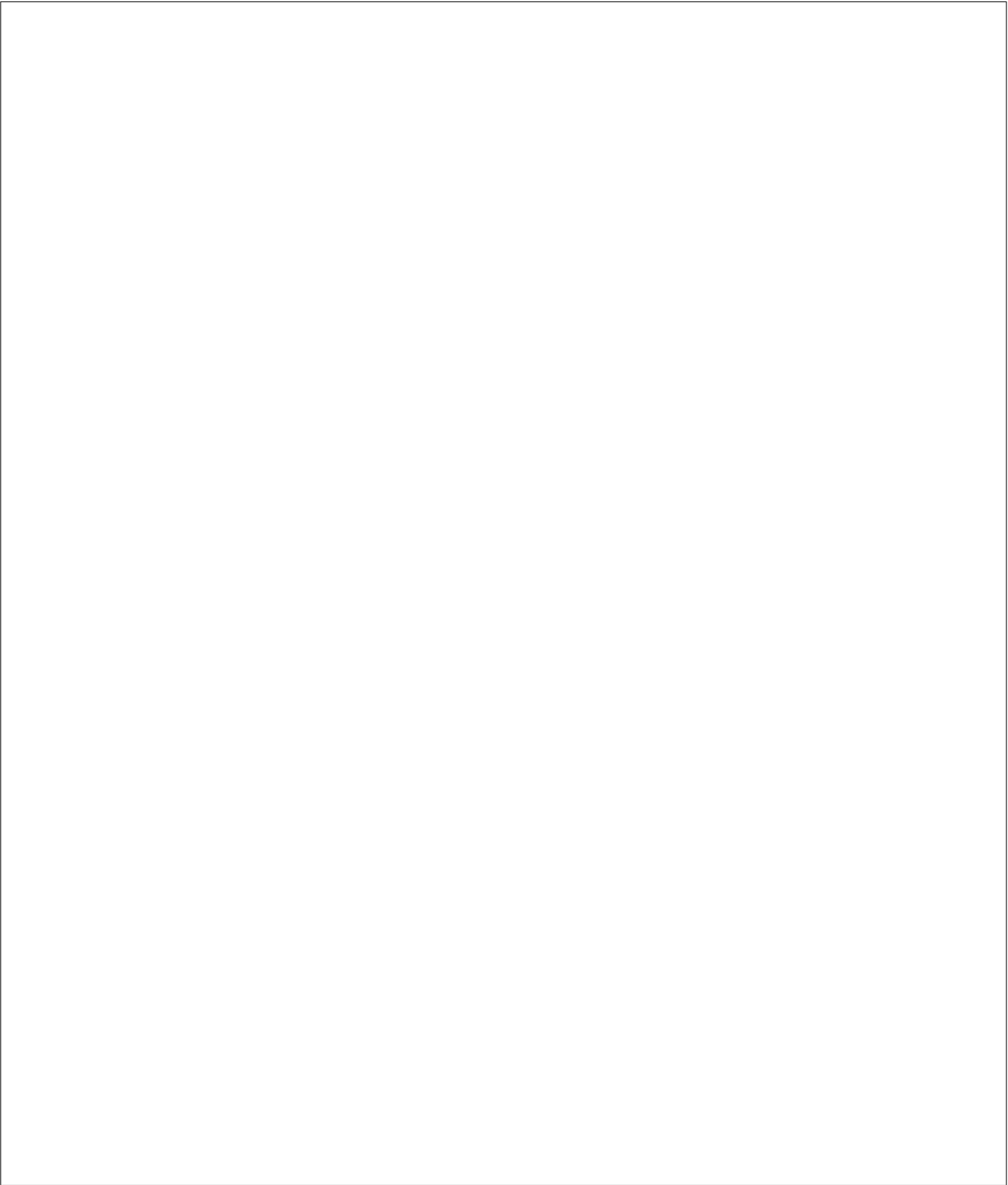
Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 11/02/2025, Fila 1

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L4. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L3 e gli esercizi A5-A7.

L4 (8 punti). Si dimostri in deduzione naturale al prim'ordine il seguente enunciato, preferendo una prova intuizionista a una classica ove possibile.

$$\forall x. \exists y. P(g(x), y), \quad \forall x, y. (P(g(g(x)), y) \Rightarrow P(x, g(y))) \quad \vdash \quad \forall a. \exists z. P(a, z)$$

$$\frac{\frac{\frac{\forall x. \exists y. P(g(x), y)}{\exists y. P(g(g(a)), y)} \forall_e \quad \frac{\frac{\frac{\frac{\forall x, y. (P(g(g(x)), y) \Rightarrow P(x, g(y)))}{\forall y. (P(g(g(a)), y) \Rightarrow P(a, g(y)))} \forall_e}{P(g(g(a)), w) \Rightarrow P(a, g(w))} \forall_e \quad [P(g(g(a)), w)] \Rightarrow_e}{\frac{P(a, g(w))}{\exists z. P(a, z)} \exists_i}{\exists z. P(a, z)} \exists_e}{\forall a. \exists z. P(a, z)} \forall_i$$



Cognome _____ Nome _____
 Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 11/02/2025, Fila 1

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L4. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L3 e gli esercizi A5-A7.

A5 (3 punti). Per ciascuno dei seguenti enunciati, indica se é vero o falso. Se falso, scrivi un controesempio.

	Linguaggio	V	F (scrivi controesempio)
(a)	Considera il monoide $(\mathbb{L}, @, [])$ dove $\mathbb{L}$ é l'insieme di liste di numeri interi, $@$ é la concatenazione di liste, e $[]$ é la lista vuota. La funzione $f: \mathbb{L} \rightarrow \mathbb{L}$ definita come $f(l) = l@l$ é un morfismo di monoidi da $(\mathbb{L}, @, [])$ a $(\mathbb{L}, @, [])$.		$f([1, 2]@[1]) = [1, 2, 1, 1, 2, 1]$ ma $f([1, 2])@f([1]) = [1, 2, 1, 2, 1, 1]$.
(b)	$(\mathbb{R}, \min, 0)$ forma un monoide.		No, 0 non é l'elemento neutro per $\min$.
(c)	La funzione che ad ogni numero naturale positivo n associa la sequenza $(n_i)_{i \in \mathbb{N}}$ tale per cui $n = \prod_{i=1}^{+\infty} p_i^{n_i}$ dove p_i é l'i-esimo numero primo è un morfismo dal monoide $(\mathbb{N}_+, \times, 1)$ al monoide $(\mathbb{N}^{\mathbb{N}}, \bar{+}, \bar{0})$ dove $\mathbb{N}_+^{\mathbb{N}}$ è l'insieme delle sequenze di numeri naturali, $\bar{0}$ è la sequenza costante 0 (ovvero $0, 0, \dots$) e $(a_i)\bar{+}(b_i) = (a_i + b_i)$ (la somma puntuale di sequenze)	Si	

A6 (3 punti). Sia $f: \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{B}$ un morfismo tra strutture algebriche $\mathbb{A}$ e $\mathbb{B}$ dello stesso tipo.

- (a) Definisci cosa si intende per insieme quoziente di $\mathbb{A}$ rispetto ad f , notazione $\mathbb{A}/\sim_f$.
- (b) Definisci cosa si intende per immagine di f , notazione $Imm(f)$.
- (c) Enuncia il teorema fondamentale dei morfismi per $f: \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{B}$.

- (a) Sia A il sostegno di $\mathbb{A}$. L'insieme quoziente ha come elementi le classi di equivalenza della relazione R su A definita da: $(a, b) \in R$ se e solo se $f(a) = f(b)$.
- (b) Sia B il sostegno di $\mathbb{B}$. L'immagine di f è il suo sottoinsieme $\{b \in B \mid \exists a. f(a) = b\}$.
- (c) $\mathbb{A}/\sim_f$ è il sostegno di una struttura algebrica dello stesso tipo di $\mathbb{A}$, e tale struttura è isomorfa all'immagine di f .

A7 (4 punti). Considera il gruppo $(\mathbb{Z}_3, +, 0, ^{-1})$ degli interi modulo 3. Ovvero, $\mathbb{Z}_3 = \{0, 1, 2\}$ e abbiamo ad esempio $1 + 2 = 0$ e $2 + 2 = 1$. Il teorema di Cayley dice che questo gruppo è isomorfo ad un sottogruppo $\mathbb{X}$ di $(Perm(\mathbb{Z}_3), \circ, id, ^{-1})$, il gruppo delle permutazioni su $\mathbb{Z}_3$.

- (a) Definisci l'operazione $^{-1}$ del gruppo $Perm(\mathbb{Z}_3)$. (Non come 'elenco' del valore π^{-1} per ciascun elemento $\pi \in Perm(\mathbb{Z})$, ma come definizione generale, valevole per un generico $\pi \in \mathbb{Z}_3$).
- (b) Scrivi la definizione della permutazione che l'isomorfismo associa all'elemento 1 di $\mathbb{Z}_3$.
- (c) Scrivi la definizione di una permutazione (un elemento di $Perm(\mathbb{Z}_3)$) che *non* fa parte di $\mathbb{X}$.

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 11/02/2025, Fila 1

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L4. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L3 e gli esercizi A5-A7.

- Data una permutazione $\pi: \mathbb{Z}_3 \rightarrow \mathbb{Z}_3$, definiamo π^{-1} come segue: dato $n \in \mathbb{Z}_3$, se $\pi(m) = n$, allora $\pi^{-1}(n) = m$. Nota che dato n esiste un unico m con questa proprietà, perché π è una funzione biettiva. Perciò π^{-1} è ben definita.
- La permutazione definita come segue

$$0 \mapsto 1 \quad 1 \mapsto 2 \quad 2 \mapsto 0$$

- Ad esempio la permutazione π definita come

$$0 \mapsto 0 \quad 1 \mapsto 2 \quad 2 \mapsto 1$$